

R0.74H | 环带通量修复： 冻结局部坐标中的双区间闭 合

上一节排除了把任意大支付量统一压成 $(P^{2/3})$ 的估计。本节从局部能量恒等式找回正环带通量，并证明对任意光滑周期无外力解成立的双区间闭合。

PROVED

FINITE

OPEN

LITERATURE BOUNDARY

NOT CLAY

这里得到的是一尺度能量估计，不是 ϵ 正则性、延拓判据或千禧年问题解答。

状态 · R0.74H

双区间闭合: PROVED

环带通量修复: PROVED

证书 25/25: FINITE

独立复算 150 字段: FINITE

图件 69/69: FINITE

弱解稳定与尺度迭代: OPEN

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 主结论

大支付保留线性项，小支付保留 $(2/3)$ 次幂

对 R0.74E 冻结的两种局部 frame、每个声明范围内的光滑周期无外力解、尺度与柱体，存在统一常数 (C) ，使

$$X_R^M \leq C[(P_R^M)^{2/3} + P_R^M].$$

$$X_R^F \leq C[(P_R^F)^{2/3} + P_{0,R}^F] \leq C[(P_R^F)^{2/3} + P_R^F].$$

$(P_{0,R}^F)$ 是加入 acceleration row 之前的 Version-F 支付。第二个不等式只用冻结账本的非负性。

02 / 双区间

门槛在 $(P=1)$

当支付量不超过一时，线性项可由 $(P^{2/3})$ 吸收，因此两种 frame 都有

$$P_R^\alpha \leq 1 \implies X_R^\alpha \leq C(P_R^\alpha)^{2/3}, \quad \alpha \in \{M, F\}.$$

当 $(P_R^\alpha > 1)$ 时，定理保留 $(+P_R^\alpha)$ 。这正是上一节反例要求支付的大量区间，而不是证明缺口。

03 / 恒等式

环带通量从局部能量恒等式进入

PROVED。两种冻结坐标中的加权局部能量恒等式、有限 shell 极限与压力规范转移均逐项保留。二次 cutoff row 给出 (2/3) 次幂；
剩余有符号项由正环带通量支付。

Version-F 的 acceleration row 没有被隐藏或改写成有利符号，而是先进入 $(P_{\{o,R\}}^F)$ ，再由完整非负账本比较到 (P_R^F) 。

04 / 精确修复

把缺失的正通量写入支付量

记正环带通量为 $\mathfrak{C}_R^\alpha$ 。精确修复是

$$X_R^\alpha \leq C \left[(P_R^\alpha)^{2/3} + \mathfrak{C}_R^\alpha \right].$$

若定义

$$\widehat{P}_R^\alpha = P_R^\alpha + (\mathfrak{C}_R^\alpha)^{3/2},$$

则得到同次齐性的形式

$$X_R^\alpha \leq C(\widehat{P}_R^\alpha)^{2/3}.$$

05 / 双包检验

正环带通量承担缺失的 (L_j) 尺度

在 Ro.74F--G 的精确双包解族上，对所有充分大的 (j) ，

$$P_{R_j}^M = P_{R_j}^F \geq cB_j^2 L_j R_j^2 \longrightarrow \infty.$$

$$\mathfrak{C}_{R_j}^M = \mathfrak{C}_{R_j}^F \geq cB_j^2 L_j R_j^2.$$

$$(\mathfrak{C}_{R_j}^\alpha)^{3/2} \geq cB_j^3L_j^{3/2}R_j^3, \quad \alpha \in \{M, F\}.$$

因此，修复项确实看见上一节暴露的缺失尺度。

06 / 单向边界

没有反向比较，也没有尺度迭代

这里只证明 collar flux 的单边下界与双区间上界；没有证明反向比较、渐近等价、匹配的 $(B_j^3R_j^3)$ 下界或 logarithmic-frontier theorem。

恒等式中的通量付款仍不是一个可独立控制的正则性量。把它替换成可由弱解数据稳定支付的量，仍是下一门槛。

07 / 证据分层

解析定理、有限复算与文献边界

PROVED：两种加权局部能量恒等式、finite-shell 与 pressure-gauge 转移、 $(2/3)$ cutoff row、正环带通量修复、双区间闭合、小支付端点，以及双包族上的单边通量下界。

FINITE：Python 证书 25/25 PASS；独立 Ruby 精确实现核对 150 个字段，零差异。图件 validator 69/69 PASS，23 项 SHA 全通过，物理图包共 24 个文件。有限结果只复核代数与图件，不替代解析证明。

LITERATURE BOUNDARY：限定核对四篇相邻主源，没有定位到完全相同的组合。这只是有限语料中的 non-hit，不支持新颖性或优先权声明。

08 / 开放边界

下一步必须独立控制通量

- 适用于 suitable weak-solution approximation 的稳定版本；
- 替代恒等式级 collar flux、且可独立控制的支付量；
- 尺度迭代或吸收机制；
- epsilon 正则性、延拓或奇性排除；
- 任意三维全局正则性、blow-up 与 Clay 结论；
- 新颖性或发表优先权。

F / 期刊主图

通量修复与双区间账本

